Práctica-CAD

Objetivo general:

Utilizar satisfactoriamente el convertidor analógico digital (CAD) del dsPIC33EP512GM604 para la toma de muestras de dos señales analógicas

Objetivo:

1. Configurar el procesador digital de señal dsPIC33EP512GM604 para que arranque correctamente con una frecuencia próxima a los 119.808 MHz a partir de un cristal de 7.3728 MHz.
2. Configurar correctamente correctamente la USART para poder visualizar los resultados obtenidos.
3. Configurar correctamente el CAD para tomar muestras analógicas de una fuente de tensión externa (conectada a AN0) y de un sensor de luminosidad (LDR conectado a AN1).

Material:

- Circuito impreso con un procesador digital dsPIC33EP512GM604.

Desarrollo:

Debe construirse un programa que adquiera una muestra de tensión (AN0) y de luminosidad (AN1) por segundo. Cada una de las muestras digitalizadas deben ser enviadas a la USART antes de tomar la siguiente muestra.

Consideraciones:

1. Las muestras de tensión tendrán valores dentro del margen 3.3V..0V.
2. Los pines de entrada son AN0 y AN1.
3. Debe utilizarse el canal 0 del CAD para las dos entradas.
4. El disparo de la conversión debe configurarse para realizarse de manera “manual”, indicando por software cuando debe comenzar la adquisición y cuando la conversión.
5. Debe configurarse una conversión por interrupción del ADC.
6. Como consecuencia de lo anterior, no tiene sentido dividir el conjunto de registros de resultados en dos bloques independientes (BUFM = 0).
7. Para realizar la espera asociada al proceso de adquisición puede utilizarse el servicio delay32 (16-Bit_Languaje_Tools_Libraries_Manual).